

시로코 팬 임펠러-스크롤 **1D** 물리 모델 이론 정리

*Forward-Curved Centrifugal Fan
1D Simulation 물리 모델 레퍼런스*

건조기 선행 플랫폼 Task | 2026.03

1. 속도삼각형 (Velocity Triangle)

원심 팬의 에너지 전달을 정량화하는 기본 도구임. 임의 반경에서 공기 입자에 대해 세 가지 속도가 정의됨.

1.1 세 가지 속도 정의

- U (원주속도): 해당 반경에서 블레이드의 회전 속도. $U = wR = \pi DN/60$. 기하와 RPM 만으로 결정되며 유량과 무관함.
- W (상대속도): 블레이드 위에 올라탄 관찰자 기준의 공기 속도. 방향이 블레이드 각도 (β)에 의해 구속됨.
- C (절대속도): 정지 좌표계에서 본 공기의 실제 속도. 벡터 관계: $C = U + W$

입구(r_1)와 출구(r_2)에서 각각 속도삼각형을 그림.

1.2 입구 삼각형

설계점에서 pre-swirl 이 없다고 가정하면 $C_{\theta 1} = 0$ 이고, 반경 성분은:

$$C_{r1} = Q / (\pi \times D1 \times b1)$$

$b1$ 은 입구 블레이드 폭. 유량 Q 에 비례함.

1.3 출구 삼각형

시로코 팬의 결정적 특징이 출구에서 드러남. β_2 가 90 도에 가깝기 때문에(전곡) $C_{\theta 2}$ 가 매우 크고 동압 비중이 높음.

$$C_{r2} = Q / (\pi \times D2 \times b2) \quad \text{-- 반경방향 성분}$$

$$W_{\theta 2} = C_{r2} / \tan(\beta_2) \quad \text{-- 상대속도 선회 성분}$$

$$C_{\theta 2} = U2 - W_{\theta 2} \quad \text{-- 절대속도 선회 성분}$$

핵심: $\beta_2 \rightarrow 90$ 도이면 $\tan(\beta_2) \rightarrow \infty$ 이므로 $W_{\theta 2} \rightarrow 0$, 결국 $C_{\theta 2} \sim U2$. 이것이 시로코 팬이 같은 크기 대비 높은 양정을 내는 이유이자, 동시에 효율이 낮은 근본 원인임.

2. Euler 터보기계 방정식

뉴턴의 각운동량 보존을 control volume 에 적용한 결과. 임펠러가 공기에 전달하는 단위질량당 에너지(이론 양정):

$$H_{euler} = (U2 \times C_{theta2} - U1 \times C_{theta1}) / g$$

설계점에서 $C_{theta1} = 0$ 이면:

$$H_{euler} = U2 \times C_{theta2} / g$$

전압(Total Pressure) 표현:

$$dPt_{euler} = \rho \times U2 \times C_{theta2} \quad [Pa]$$

유량 Q 의 함수로 전개하면:

$$H_{euler} = U2^2/g - (U2 \times Q) / (g \times \pi \times D2 \times b2 \times \tan(\beta2))$$

시로코 핵심: $\beta2 > 90$ 도(전곡)이면 $\tan(\beta2) < 0$ 이므로 유량 증가 시 이론 양정이 증가하는 우상향 특성이 나타남. 실제로는 손실 증가 때문에 결국 꺾임.

2.1 온도 보정

건조기 환경(60~80 도 C)에서는 밀도 보정이 필수:

$$\rho(T) = 1.225 \times 293.15 / (T + 273.15) \quad [kg/m^3]$$

3. Slip Factor (미끄럼 계수)

Euler 방정식은 공기가 블레이드를 완벽히 따라간다고 가정함. 실제로는 블레이드 수가 유한하기 때문에 출구에서 $C_{\theta 2}$ 가 이론값보다 작아짐.

3.1 물리적 원인 -- 상대 와류 (Relative Eddy)

코리올리 힘에 의해 블레이드 passage 내에서 회전 반대 방향의 상대 순환이 형성됨. 출구 선속 속도가 줄어듦.

$$\sigma = C_{\theta 2_actual} / C_{\theta 2_ideal}$$

3.2 Stodola (1927) 모델

$$\sigma = 1 - (\pi \times \sin(\beta_2)) / Z$$

단순하고 시로코 팬(전곡, 다익)에 잘 맞음. Z가 클수록 slip 이 줄어드는 물리를 반영.

3.3 Wiesner (1967) 모델

$$\sigma = 1 - \sqrt{\sin(\beta_2)} / Z^{0.7}$$

후곡 팬에 더 정확. 시로코에서는 Stodola 와 큰 차이 없음.

3.4 대표값 ($\beta_2 = 145^\circ$ 기준)

Z (블레이드 수)	σ (Stodola)	σ (Wiesner)
24	0.893	0.901
30	0.914	0.920
36	0.929	0.933
40	0.935	0.939
44	0.941	0.944

4. 임펠러 손실 모델 (5 종)

실제 양정 = Euler 이론 양정 - 각 손실의 합:

$$H_{actual} = \sigma \times H_{euler} - dH_{inc} - dH_{fric} - dH_{recirc} - dH_{disk} - dH_{leak}$$

4.1 Incidence Loss (입구 충돌 손실)

설계 유량에서 $W1$ 이 β_{11} 과 정렬됨. 유량이 달라지면 블레이드 선단에 비스듬히 충돌하여 와류 소산 발생:

$$dH_{inc} = k_{inc} \times (W_{\theta 1} - W_{\theta 1_{des}})^2 / (2g) \quad [k_{inc} \sim 0.5 \sim 0.7]$$

- 설계점에서 0 이고 off-design 으로 갈수록 급증
- 물리적으로 블레이드 선단의 유동 박리(separation) 현상

4.2 Blade Passage Friction (통로 마찰 손실)

블레이드 사이 좁은 통로의 벽면 마찰. Darcy-Weisbach 와 동일한 물리:

$$dH_{fric} = f \times (L_{blade} / D_h) \times (W_{avg}^2 / 2g)$$

D_h = 수력직경, L_{blade} = 블레이드 길이, W_{avg} = 입출구 상대속도 평균.

4.3 Recirculation Loss (재순환 손실)

시로코 팬에서 특히 중요한 손실!

저유량 영역에서 jet-wake 구조에 의해 일부 공기가 임펠러 출구에서 나갔다가 다시 돌아옴:

$$dH_{recirc} = k_{recirc} \times U_2^2 / (2g) \times (1 - Q/Q_{des})^n \quad [Q < Q_{des}]$$

원인: blade suction side 박리 -> passage 출구에 저속 wake -> 스크롤 고압 공기 역류.

4.4 Disk Friction (원판 마찰 손실)

임펠러 shroud/backplate 외면의 회전 마찰. Daily & Nece (1960):

$$P_{df} = k_{df} \times \rho \times \omega^3 \times r_2^5$$

유량과 무관한 고정 손실. r_2 의 5 승에 비례하므로 외경이 커지면 급증함.

4.5 Leakage Loss (누설 손실)

임펠러 입구 eye seal 간극을 통한 고압->저압 누설:

$$Q_{leak} = C_d \times A_{gap} \times \sqrt{2 \times dP / \rho} \quad [C_d \sim 0.5 \sim 0.7]$$

4.6 손실 특성 종합

손실 항목	유량 의존성	지배 영역	주요 파라미터
Incidence	$(Q - Q_{des})^2$ 에 비례	Off-design	$D1, \beta_{11}, b1$
Friction	W_{avg}^2 에 비례	고유량	Z, L_{blade}, D_h
Recirculation	$(1 - Q/Q_{des})^2$	저유량	$\beta_{22}, \text{passage 길이}$
Disk Friction	유량 무관 (고정)	전 영역	$\omega, r_2 (r_2^5)$
Leakage	$\sqrt{dP}$ 에 비례	고압	Eye seal 간극

5. 정압 vs 동압 -- 반동도

팬이 공기에 전달하는 총 에너지(전압)는 두 가지 형태로 존재:

- 정압 (Static Pressure): 덕트 저항, 필터, HX, 드럼 등을 통과시키는 데 쓰이는 압력.
- 동압 (Dynamic Pressure): $0.5 \times \rho \times V^2$. 속도 에너지. 시스템 저항을 직접 이기지 못함.

5.1 반동도 정의

$$R = dP_{static} / dP_{total} = 1 - C_{theta2} / (2 \times U2)$$

팬 타입	beta2	반동도 R	동압 비중	스크롤 의존도
후곡 (Backward)	< 90 도	0.5~0.7	30~50%	낮음
방사 (Radial)	= 90 도	~0.5	~50%	중간
전곡/시로코	> 90 도	0.2~0.35	65~80%	매우 높음

5.2 건조기에서의 의미

시스템 저항은 전부 정압이 담당함. 전압 300Pa 중 동압 200Pa 이면 정압 100Pa 뿐. 저항 증가 시 운전점이 급격히 저유량으로 이동.

핵심: 반동도가 시로코 팬 시스템의 robustness 를 결정하고, 스크롤이 그 비율을 최종 조정하는 핵심 부품임.

6. 비속도와 Cordier 선도

6.1 비속도 (Ns)

$$Ns = N \times \sqrt{Q} / (dP/\rho)^{0.75}$$

팬의 형상 DNA 를 나타내는 무차원수. 같은 Ns = 기하학적 닮은꼴, 비슷한 효율 특성.

팬 타입	Ns 범위	특성
원심 후곡	0.3~1.0	고압 저유량, 높은 효율
시로코	0.8~2.5	중압 중유량, 콤팩트
사류	1.5~3.5	중압 중유량
축류	3.0~6.0+	저압 대유량

건조기 시스템(Q ~ 2~6 m³/min, dP ~ 100~300 Pa)은 시로코 영역에 위치.

6.2 비직경 (Ds)

$$Ds = D2 \times (dP/\rho)^{0.25} / \sqrt{Q}$$

Cordier 선도에서 Ns 와 Ds 는 역상관. 최적 설계는 Cordier line 위. 시로코: Ns~0.8~2.5, Ds~2~5.

7. 임펠러 설계 파라미터 체계

7.1 외경 D2 -- 양정의 상한

$U2 = \pi \times D2 \times N/60$, Euler 양정이 $U2^2$ 에 비례. 소음은 $U2^{(5\sim6)}$ 에 비례하므로 같은 양정이면 D2 를 키우고 RPM 을 낮추는 쪽이 저소음에 유리.

7.2 내경 D1 -- 유량 수용

$A1 = \pi \times D1 \times b1$. 시로코: $D1/D2 = 0.65\sim0.80$. 설계 유량에서 incidence = 0 이 되도록 D1, beta1 을 맞춤.

7.3 블레이드 출구각 beta2

beta2 방향	양정	반동도	PQ 안정성	스크롤 의존도
증가 (150~160도)	증가	감소	불안정	심화
감소 (100~110도)	감소	개선	향상	완화

건조기용 시로코: beta2 = 130~155 도.

7.4 블레이드 수 Z

- 유체역학: Z 증가 -> sigma -> 1 (slip 감소)
- 소음: $BPF = Z \times RPM/60$. 1~4 kHz 민감 대역 회피 필요. 통상 $Z = 30\sim44$.
- 실무: Tongue 간섭 최소화를 위해 소수에 가까운 Z 선택.

7.5 블레이드 폭 b1, b2

시로코 특징: $b1 \geq b2$. 넓은 폭으로 저속 유동 유지 시 효율과 소음에 유리.

7.6 입구각 beta1

$$\beta1 = \arctan(C_{r1} / U1) \quad [\text{시로코: } 20\sim40 \text{ 도}]$$

설계 유량에서 incidence = 0 조건으로 거의 자동 결정됨.

7.7 설계 순서

1. 시스템 요구사항 확정: Q_{design} , dPs_{design}
2. 비속도 Ns 산출 -> 시로코 적합성 확인
3. D2 결정 <- 캐비닛 + 소음 제약
4. RPM 결정 <- $U2$ 필요값 + 모터 사양
5. $D1/D2$ 비율 -> beta1 자동 산출
6. beta2 결정 <- 양정/안정성/스크롤 트레이드오프
7. Z 결정 <- slip/소음/tongue 균형
8. $b1$, $b2$ 결정 <- 유량 스케일링 + 공간 제약
9. PQ curve -> 운전점 확인 -> 반복

8. 스크롤 설계 이론

스크롤은 본질적으로 디퓨저임. 임펠러 출구 동압을 정압으로 변환하는 핵심 장치. 시로코에서 동압 70~80%를 처리해야 하므로 스크롤 없이는 시로코 팬이 성립하지 않음.

8.1 기본 원리

임펠러 출구에서 360 도 전 둘레로 공기가 토출됨. 각도 θ 에서의 누적 유량:

$$Q(\theta) = Q_{total} \times (\theta / 2\pi)$$

단면적이 θ 에 비례해서 커져야 함. 단면적 증가 -> 유속 감소 -> 정압 상승 (베르누이).

8.2 세 가지 설계 방법

(1) Free Vortex (자유 와류)

각운동량 보존: $r \times C_{\theta} = \text{const.}$

$$C_{\theta}(r) = r_2 \times C_{\theta 2} / r$$

$$A(\theta) = Q_{total} \times \theta / (2\pi \times C_{\theta 2} \times r_2 \times \ln(r_{outer}/r_2))$$

(2) Constant Velocity (등속)

$$A(\theta) = Q_{total} \times \theta / (2\pi \times C_{avg})$$

$C_{avg} < C_2$ 로 설정하면 스크롤 입구부터 감속, 정압 회복이 빠름.

(3) Constant Static Pressure (등정압)

Free vortex의 결과. 자유 와류 성립 시 스크롤 내 정압이 θ 와 무관하게 균일. 임펠러 출구 유동이 가장 균일해지는 이상적 설계 목표.

세 방법 모두 이상 조건에서는 $A(\theta)$ 가 θ 에 선형 비례. 차이는 단면 형상 세부 치수에서 발생.

8.3 스크롤 효율

$$dP_{static_recovered} = \eta_{scroll} \times (0.5 \times \rho \times C^2)$$

항목	후곡 팬	시로코 팬
동압 비중	30~40%	70~80%
η 0.4->0.6 시 정압 변화	~5%	~20%
스크롤 설계 중요도	중간	매우 높음

9. Tongue (설근) 설계

9.1 역할

스크롤 시작점. 한 바퀴 돌아온 공기의 재순환을 차단하는 격벽이자 출구 방향 유동 안내 분류기.

9.2 Tongue Gap

$$\delta = r_{\text{tongue}} - r_2 \quad [\text{무차원: } \delta/r_2]$$

간극 범위	장점	단점	적용
$\delta/r_2 < 0.05$	효율 최적	BPF 소음 급증	성능 우선 산업용
$\delta/r_2 = 0.08 \sim 0.12$	소음/효율 균형	타협점	건조기 주류
$\delta/r_2 > 0.15$	소음 감소	재순환, 효율 저하	저소음 특수

9.3 Tongue 형상

- Sharp tongue: 설계점 효율 최고. Off-design 박리, BPF 소음 큼.
- Round tongue: 소음 감소. 재순환 경로 넓어짐. 건조기 주류.
- Asymmetric: 소음+효율 동시 개선 가능. 최적화 복잡.

9.4 BPF 소음

$$BPF = Z \times N / 60 \quad [Hz]$$

δ/r_2 가 0.05→0.10 으로 늘어나면 BPF 소음이 약 4~8 dB 감소.

9.5 Radial Force

theta 별 정압 불균일로 임펠러에 반경 방향 순 하중 작용. Off-design 에서 급증하여 베어링 수명, 진동에 영향.

└ 건조기에서 저유량 운전 시 진동 증가 현상의 한 원인이 이 radial force 불균형임.

10. 출구 Diffuser

10.1 역할

스크롤 출구의 잔여 동압을 정압으로 추가 회수하는 마지막 기회.

10.2 설계 파라미터

- 확대 반각: 7 도 이하 (박리 한계). 스크롤 출구 불균일 고려 시 5~6 도.
- 면적비 AR: $AR > 2.0$ 이면 박리 급증. 건조기: $AR = 1.3 \sim 1.8$.
- 길이: $2\theta = 7$ 도, $AR = 1.5$ 에서 $L/D \sim 3$ 필요. 건조기 내부 공간 확보 어려움.

10.3 성능

$$C_p = (P_{exit} - P_{inlet}) / (0.5 \times \rho \times V_{inlet}^2)$$

$$C_{p_{ideal}} = 1 - 1/AR^2$$

$$C_{p_{actual}} = \eta_{diffuser} \times C_{p_{ideal}} \quad [\eta_{diffuser} \sim 0.6 \sim 0.85]$$

10.4 Dump Diffusion

많은 건조기에서 스크롤 출구가 바로 HX 나 90 도 엘보에 연결 -> diffuser 없음 -> 출구 동압 대부분 손실. 카탈로그 vs 실설치 성능 갭의 최대 원인.

11. 시스템 커플링

11.1 두 가지 PQ 커브

- Fan-only PQ: AMCA 210 표준 시험. 균일 유입, 충분한 plenum = 카탈로그 성능.
- System PQ: 실제 건조기 유로 내 설치 상태의 성능.

11.2 차이 원인

원인 1: 출구 동압 회수율 차이

표준 시험은 출구 동압의 완전한 정압 변환을 가정. 실제로는 급확대/엘보로 동압 소산. 이를 System Effect Factor(SEF)라 하며 시로코가 후속 대비 SEF 훨씬 큼.

원인 2: 입구 조건 왜곡

실제 설치에서는 HX/덕트 벤드에 의한 pre-swirl 존재. 회전 방향 pre-swirl 은 Euler 에너지 전달량을 직접 감소시킴.

원인 3: 가변 시스템 저항

- 응축수 체류 -> HX 저항 증가
- Lint 축적 -> 필터 저항 증가
- 드럼 내 의류 재배치 -> 저항 변동

시로코 PQ 곡선은 저유량에서 완만하여 유량 민감도 높고 surge 위험 있음.

12. 건조기 특수 고려사항

12.1 고온 다습 공기

60~80 도 C 입구 공기에서 밀도 15~25% 감소. 최악 조건(고온 저밀도)에서도 풍량 확보 필수.

$$\rho(T) = 1.225 \times 293.15 / (T + 273.15) \quad [kg/m^3]$$

12.2 응축수와 린트

- 블레이드 표면 부착 -> 조도 변화 -> 마찰 손실 증가
- 질량 불균형 -> 진동. 시로코의 짧고 많은 블레이드가 민감
- 스크롤 내 응축수 고임 -> 유효 단면적 감소
- Tongue 부근 린트 축적 -> gap 축소 -> BPF 소음 경시 변화

12.3 설치 자세와 패키징

팬 축 방향과 스크롤 출구 방향이 유로 레이아웃에 의해 구속. 이상적 tongue angle 이나 diffuser 길이 확보가 어렵고, 이것이 SEF 를 키우는 주 원인.

12.4 운전 안정성

dP/dQ > 0 구간에서 surge/hunting 가능. 응축수/린트에 의한 저항 증가로 불안정 영역 진입 위험. 충분한 stall margin 확보 필수.

설계 대응: beta2 적정화, tongue gap 최적화, 시스템 저항 최소화, Drum Sim 연계 운전점 예측이 핵심.